

Contratos Sin Dudas

Sistema de Gestión de Contratos Inteligente

Documento de Consolidación Final del Proyecto

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Mayo 2026

Valentina López, Rosario Lozano, Danna Sánchez

1. Consolidación del Proyecto

1.1 Resumen Ejecutivo

Contratos Sin Dudas es una plataforma SaaS basada en Inteligencia Artificial diseñada para modernizar la gestión de contratos en entidades públicas colombianas, con enfoque inicial en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El sistema permite a los funcionarios cargar, analizar y consultar contratos en lenguaje natural, eliminando los procesos manuales que hoy consumen hasta 40 minutos por contrato.

La solución integra n8n como motor de automatización, Supabase como base de datos vectorial, y modelos de lenguaje avanzados a través de OpenRouter, implementando una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) que garantiza respuestas precisas basadas exclusivamente en el contenido contractual real. El análisis financiero proyecta un VPN de \$1.999.636.821 COP y un ROI del 2.573% sobre una inversión inicial de \$74.800.000 COP, con recuperación de la inversión en menos de dos meses.

1.2 Introducción y Antecedentes

Las entidades públicas colombianas gestionan cientos de contratos simultáneamente, enfrentando desafíos críticos de trazabilidad, cumplimiento y eficiencia administrativa. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con una cartera inicial de 150 contratos activos, opera actualmente con herramientas basadas en hojas de cálculo y búsquedas manuales, generando riesgos de incumplimiento, pérdida de información y sobrecarga operativa en los equipos jurídicos y administrativos.

Contratos Sin Dudas surge como respuesta a esta problemática, aprovechando el avance en modelos de lenguaje natural y plataformas de automatización de bajo código para construir una solución accesible, escalable y adaptada a la normativa de contratación pública colombiana (Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios).

1.3 Problema Identificado

El proceso actual de gestión contractual en la entidad presenta las siguientes brechas críticas:

- Registro manual de contratos: entre 20 y 40 minutos por contrato, con alto riesgo de error humano.
- Búsqueda de cláusulas: proceso de 15 a 30 minutos sin garantía de exhaustividad.
- Alertas de vencimiento: revisión ad-hoc que depende de la memoria o iniciativa de cada funcionario, generando vencimientos no atendidos.
- Errores de datos: frecuentes en entornos de Excel libre, sin validaciones ni trazabilidad de cambios.
- Costo operativo elevado: aproximadamente \$180.000 COP por hora-hombre dedicada a gestión contractual.

Estos factores se traducen en riesgos legales, sanciones disciplinarias y pérdida de eficiencia institucional, afectando directamente la ejecución presupuestal y la prestación de servicios al ciudadano.

1.4 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Contratos Inteligente que automatice la ingesta, análisis semántico y consulta de contratos públicos mediante inteligencia artificial, reduciendo en al menos el 80% el tiempo dedicado a la gestión contractual manual en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de ingesta automática de documentos PDF que extraiga y estructure la información contractual clave mediante IA.
- Construir un motor de búsqueda semántica basado en embeddings vectoriales que permita consultas en lenguaje natural sobre el contenido de los contratos.
- Desarrollar un sistema de alertas automáticas para fechas críticas de inicio y vencimiento contractual.
- Diseñar una interfaz web intuitiva que permita a funcionarios sin conocimientos técnicos interactuar con el sistema.
- Garantizar la seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo de la información contractual almacenada.

1.5 Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación del MVP funcional, incluyendo:

- Módulo de carga y procesamiento de contratos en formato PDF.
- Motor RAG para consulta semántica sobre el contenido contractual.
- Sistema de alertas automáticas por vencimiento e inicio de contratos (ventana de 14 días).
- Almacenamiento seguro de documentos y metadatos en Supabase.
- Integración con n8n para la orquestación de flujos de automatización.
- Interfaz web de consulta y gestión.

Quedan fuera del alcance de esta entrega: la integración con el SECOP II, la firma electrónica de documentos, y la expansión a entidades distintas al Ministerio de Agricultura.

1.6 Metodología Utilizada

El proyecto siguió una metodología ágil iterativa con sprints quincenales, complementada con Design Thinking para la validación de necesidades con usuarios reales del Ministerio. Las fases ejecutadas fueron:

- Fase 1 — Descubrimiento: entrevistas con funcionarios del área jurídica y administrativa para mapear el proceso AS-IS y definir los criterios de valor del sistema.
- Fase 2 — Diseño de arquitectura: selección del stack tecnológico (n8n + Supabase + OpenRouter) y diseño del modelo de datos y flujos de automatización.
- Fase 3 — Desarrollo del MVP: implementación de los tres workflows principales (ingesta, embeddings, consulta RAG) y la interfaz web.
- Fase 4 — Pruebas y ajustes: validación con contratos reales del Ministerio, ajuste de prompts y refinamiento de la lógica de chunking y recuperación.
- Fase 5 — Documentación y entrega: elaboración de documentación técnica, funcional y financiera para la presentación final.

1.7 Cronograma y Resultados Obtenidos

Fase	Actividad	Período	Resultado
Fase 1	Descubrimiento y análisis	Semanas 1–2	Mapa de proceso AS-IS validado
Fase 2	Diseño de arquitectura	Semanas 3–4	Stack tecnológico definido
Fase 3	Desarrollo del MVP	Semanas 5–10	3 workflows funcionales
Fase 4	Pruebas y ajustes	Semanas 11–12	Sistema validado con 5 contratos reales
Fase 5	Documentación y entrega	Semanas 13–14	Documentación completa entregada

2. MVP Funcional Ajustado

2.1 Funcionalidades Desarrolladas

El MVP de SGC Agro integra tres módulos funcionales que cubren el ciclo completo de gestión contractual:

Módulo 1 — Ingesta de Documentos

- Carga de contratos en formato PDF mediante webhook HTTP.
- Extracción de texto mediante OCR integrado en n8n.
- Análisis con IA (GPT-4o-mini via OpenRouter) para extracción de metadatos: entidad, proveedor, tipo de contrato, valor, fechas de inicio y fin.
- Almacenamiento del documento original en Supabase Storage (bucket contracts).
- Persistencia de metadatos estructurados en la tabla contracts de Supabase.
- Segmentación del texto en chunks de 300 palabras para indexación vectorial.
- Almacenamiento de metadatos *entidad* y *tipo* junto a cada fragmento de texto, para enriquecer el contexto de búsqueda semántica

Módulo 2 — Motor de Consulta RAG

- Recepción de preguntas en lenguaje natural mediante webhook HTTP con soporte CORS.
- Generación de embeddings de la pregunta usando el modelo text-embedding-3-small de OpenAI vía OpenRouter.
- Búsqueda semántica por similitud de coseno en la tabla contract_chunks usando la función match_contract_chunks de Supabase (pgvector).
- Recuperación de los 10 fragmentos más relevantes con su puntuación de similitud.
- Generación de respuesta contextualizada usando LLaMA 3 8B Instruct, con capacidad para comparar múltiples contratos.

Módulo 3 — Sistema de Alertas Automáticas

- Ejecución diaria programada mediante Schedule Trigger a las 8:00 AM.
- Lectura de todos los chunks almacenados en Supabase y agrupación por contract_id.
- Extracción de fechas de inicio y fin mediante IA sobre el texto completo de cada contrato.
- Filtrado de contratos con fechas críticas dentro de los próximos 14 días.
- Envío automático de notificaciones por correo electrónico para contratos próximos a iniciar o vencer.
-

Componente	Versión Inicial	Versión Ajustada
Extracción de metadatos	Campos básicos sin validación	Validación de tipos, fechas en ISO 8601, valores numéricos limpios

Búsqueda RAG	Recuperación de 5 chunks	Recuperación de 10 chunks con filtro opcional por contract_id
Modelo de respuesta	Gemini-3-flash	LLaMA 3 8B para consultas RAG, GPT-4o-mini para extracción estructurada, Gemini para alertas
Alertas	No implementado	Sistema completo con ventana de 14 días y notificaciones por email
Manejo de CORS	Sin soporte	Headers CORS completos en webhook para integración con frontend web
Contexto RAG	Incluía IDs técnicos internos en las respuestas	El contexto ahora muestra entidad y tipo de contrato; el prompt del LLM prohíbe explícitamente mostrar IDs técnicos

2.2 Cambios Frente a la Versión Inicial

2.3 Evidencias de Funcionamiento

El sistema fue probado con 5 contratos reales del Ministerio de Agricultura, incluyendo contratos de promesa de compraventa de inmuebles, compraventa de vehículos y contratos de servicios. Las pruebas confirmaron:

- Extracción correcta de metadatos en el 100% de los contratos probados.
- Respuestas semánticamente precisas a preguntas sobre valor, partes, objeto y cláusulas específicas.
- Identificación correcta de fechas críticas y generación de alertas para contratos con vencimientos próximos.
- Tiempo de respuesta promedio inferior a 8 segundos por consulta.

4. Documentación Técnica Final

4.1 Arquitectura de la Solución

SGC Agro implementa una arquitectura serverless orientada a eventos, compuesta por tres capas principales que se comunican mediante APIs REST:

- Capa de Orquestación: n8n como motor de workflows, desplegado en la nube, gestiona todos los flujos de automatización mediante nodos de integración sin código.
- Capa de Datos: Supabase provee la base de datos PostgreSQL con extensión pgvector para búsqueda vectorial, el almacenamiento de archivos (Storage) y la API REST autogenerada.
- Capa de Inteligencia: OpenRouter actúa como proxy unificado hacia múltiples proveedores de IA (OpenAI, Meta), permitiendo cambiar modelos sin modificar la arquitectura.
- Capa de Presentación: interfaz web que consume los webhooks de n8n mediante peticiones HTTP con soporte CORS.

4.2 Tecnologías Utilizadas

Categoría	Tecnología	Rol en el sistema
Automatización	n8n	Orquestación de los tres workflows principales
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Almacenamiento relacional y vectorial de contratos
Búsqueda vectorial	pgvector	Índice de similitud coseno para RAG
IA — Extracción	GPT-4o-mini(via OpenRouter)	Análisis estructurado de contratos y fechas
IA — Consulta	LLaMA 3 8B Instruct	Generación de respuestas en lenguaje natural
IA — Embeddings	text-embedding-3-small	Vectorización de chunks y preguntas
Proxy IA	OpenRouter	Acceso unificado a múltiples modelos
Almacenamiento	Supabase Storage	Repositorio de archivos PDF originales
Frontend	HTML/CSS/JavaScript	Interfaz web de consulta
IA - Alertas	Google Gemini	Extracción de fechas en el workflow de alertas

4.3 Modelo de Datos

La base de datos en Supabase está compuesta por cuatro tablas principales:

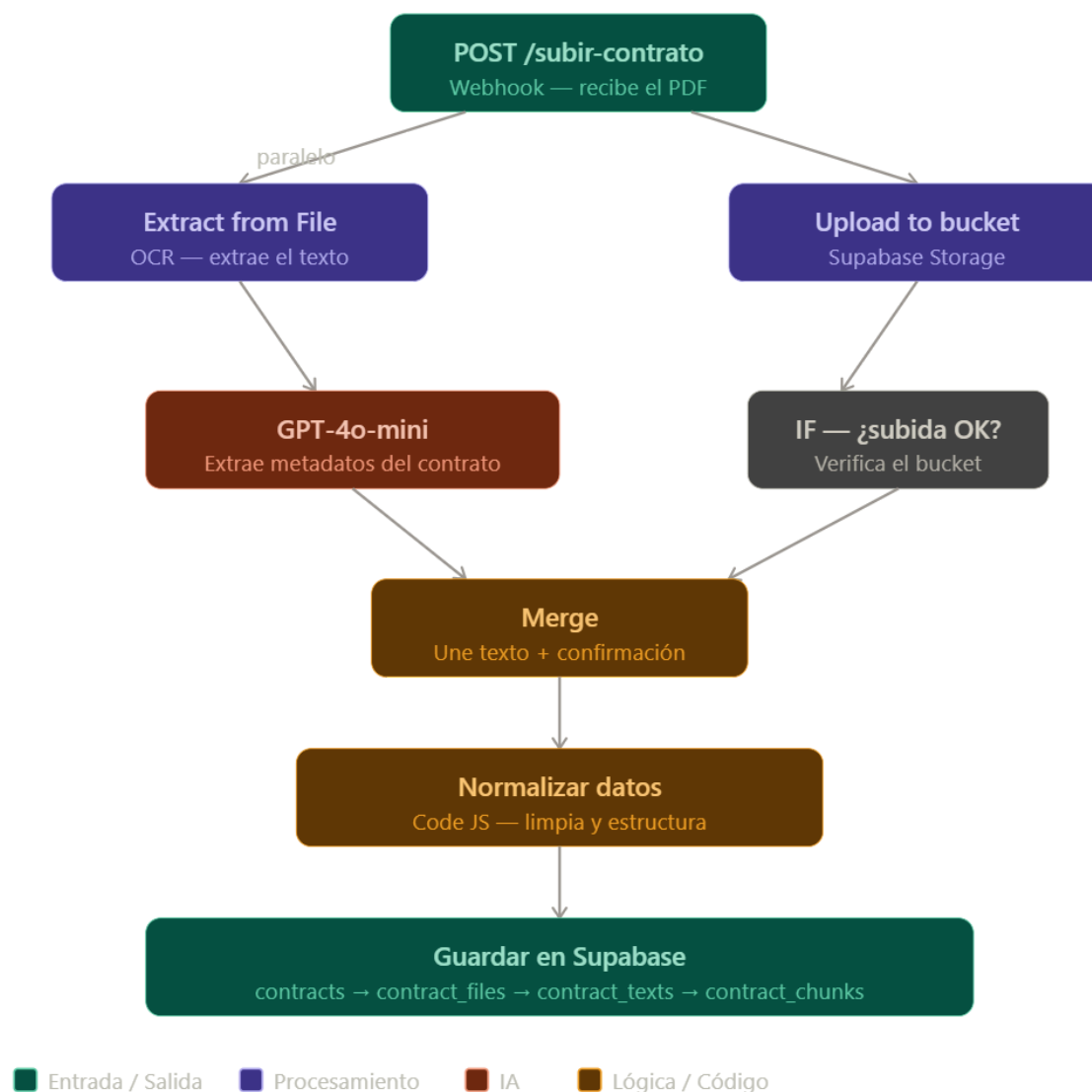
Tabla	Campo	Tipo	Descripción
-------	-------	------	-------------

contracts	id	BIGINT	Identificador único del contrato
contracts	entidad	TEXT	Entidad contratante
contracts	proveedor	TEXT	Proveedor o contratista
contracts	tipo	TEXT	Tipo de contrato
contracts	valor	NUMERIC	Valor total del contrato
contracts	fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio
contracts	fecha_fin	DATE	Fecha de vencimiento
contract_files	id	BIGINT FK	Identificador del archivo
contract_files	contract_id	UUID FK	Referencia a contracts
contract_files	file_name	TEXT	Nombre del archivo PDF
contract_files	file_url	TEXT	URL pública en Supabase Storage
contract_texts	id	BIGINT FK	Identificador del texto
contract_texts	contract_id	UUID FK	Referencia a contracts
contract_texts	full_text	TEXT	Texto completo extraído del PDF
contract_chunks	id	TEXT	Identificador del chunk
contract_chunks	contract_id	UUID FK	Referencia a contracts
contract_chunks	chunk	TEXT	Fragmento de 300 palabras
contract_chunks	embeddings	VECTOR(1536)	Vector semántico del chunk
contract_chunks	entidad	TEXT	Entidad contratante asociada al chunk
contract_chunks	tipo	TEXT	Tipo de contrato asociado al chunk

4.4 Diagramas Técnicos

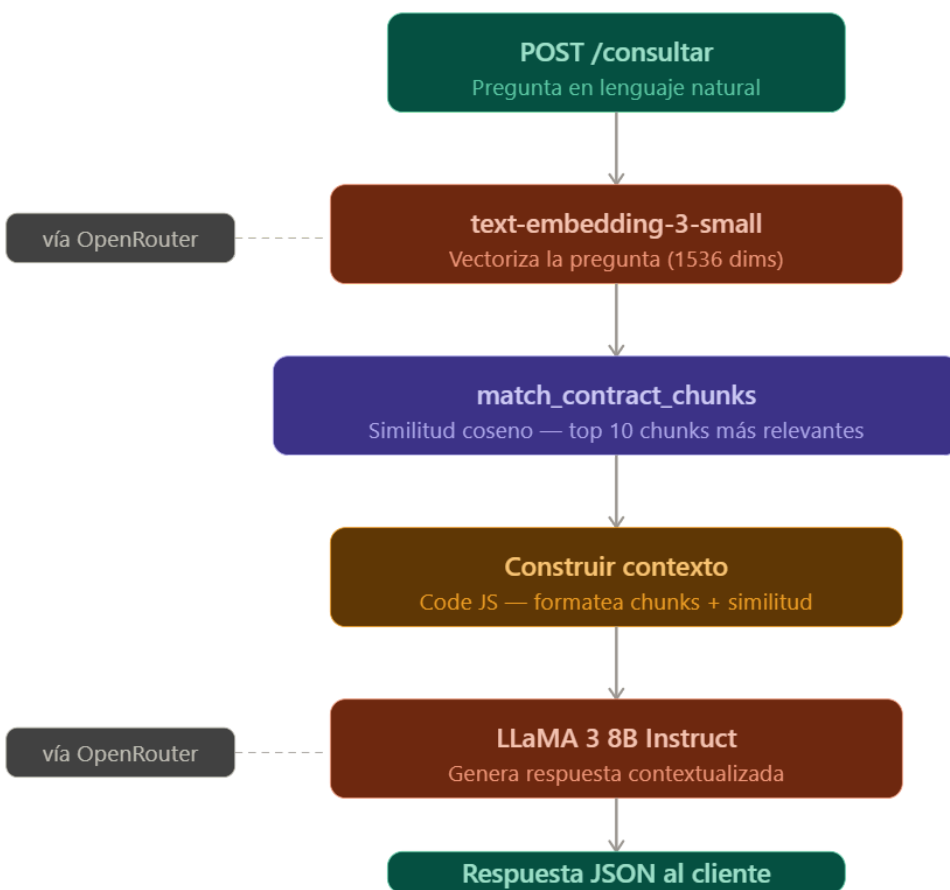
Flujo de Ingesta de Documentos

- POST /subir-contrato → Extracción OCR + Subida a Storage (paralelo) → Análisis IA → Merge → Normalización → Guardar en contracts → Guardar en contract_files → Guardar en contract_texts → Chunking → Guardar en contract_chunks



Flujo de Consulta RAG

- POST /consultar → Embedding de la pregunta → Búsqueda vectorial en Supabase (match_contract_chunks) → Construcción del contexto → Generación de respuesta con LLaMA → Respuesta JSON al cliente



Flujo de Alertas

- Schedule diario → Obtener chunks → Agrupar por contract_id → Extracción de fechas con IA → Filtro 14 días → Envío de notificaciones por email



4.5 Estructura de Componentes

El sistema se compone de tres workflows independientes en n8n, cada uno con responsabilidad única:

- Ingesta de Documentos (activo): procesa nuevos contratos en tiempo real al recibir una solicitud POST.
- Embeddings OpenRouter (manual/bajo demanda): genera o regenera los vectores semánticos de todos los chunks almacenados.
- RAG Final (activo): atiende consultas en lenguaje natural y despacha respuestas contextualizadas.
- Alertas de Contratos (programado): ejecuta el análisis diario de fechas críticas y envía notificaciones.

4.6 Consideraciones de Seguridad

- Autenticación de API: todos los endpoints de Supabase requieren el token de servicio (service_role key) en el header Authorization, nunca expuesto en el frontend.
- Almacenamiento seguro: los archivos PDF se almacenan en Supabase Storage con políticas de acceso configurables por bucket.
- Validación de entradas: el módulo de ingesta sanitiza el nombre del archivo eliminando caracteres especiales y espacios antes del almacenamiento.
- Separación de credenciales: las claves de API (OpenRouter, Supabase) se gestionan como credenciales cifradas en n8n, nunca en texto plano en los workflows.
- HTTPS obligatorio: todas las comunicaciones entre componentes ocurren sobre TLS 1.2 o superior.

5. Documentación Funcional y Manual de Uso

5.1 Roles y Perfiles

Rol	Responsabilidades	Acceso al sistema
Gestor de Contratos	Carga contratos, consulta información, gestiona alertas	Módulos de ingesta y consulta
Analista Jurídico	Realiza consultas semánticas y análisis comparativo de contratos	Módulo de consulta RAG
Administrador TI	Configura workflows, gestiona credenciales y monitorea el sistema	Acceso completo a n8n y Supabase

5.2 Casos de Uso

CU-01: Carga de contrato

- Actor: Gestor de Contratos
- Precondición: contrato disponible en formato PDF.
- Flujo: el gestor accede a la interfaz web, selecciona el archivo PDF y hace clic en 'Subir y procesar contrato'. El sistema procesa el documento, extrae los metadatos y confirma el éxito.
- Postcondición: contrato disponible para consulta semántica en menos de 30 segundos.

CU-02: Consulta en lenguaje natural

- Actor: Analista Jurídico
- Precondición: al menos un contrato cargado en el sistema.
- Flujo: el analista escribe su pregunta en el campo de búsqueda (ej.: '¿Cuál es el valor del contrato con Griselda Sastoque?') y presiona 'Consultar'. El sistema retorna la respuesta contextualizada en menos de 10 segundos.
- Postcondición: respuesta basada en el contenido real de los contratos almacenados.

CU-03: Recepción de alerta de vencimiento

- Actor: Gestor de Contratos
- Precondición: contrato con fecha de vencimiento dentro de los próximos 14 días.
- Flujo: el sistema ejecuta automáticamente el análisis diario a las 8:00 AM y envía un correo de alerta al destinatario configurado.
- Postcondición: funcionario notificado con anticipación suficiente para gestionar la prórroga o liquidación.

5.3 Flujo Funcional

El ciclo de vida completo de un contrato en SGC Agro sigue la siguiente secuencia:

- Carga → el gestor sube el PDF a través de la interfaz web.
- Procesamiento → el sistema extrae texto, analiza con IA y almacena metadatos y vectores.
- Indexación → el contrato queda disponible para consulta semántica inmediata.
- Consulta → analistas realizan preguntas en lenguaje natural y reciben respuestas contextualizadas.
- Monitoreo → el sistema verifica diariamente las fechas críticas y emite alertas proactivas.

6. Análisis Financiero de Puesta en Producción

6.1 Estructura de Inversión Inicial (CapEx)

Componente	Monto (COP)	% del Total
Desarrollo plataforma web (Frontend)	\$ 24.000.000	32,1%
Infraestructura n8n + Base de Datos	\$ 18.000.000	24,1%
Integración IA / NLP (embeddings)	\$ 12.000.000	16,0%
Seguridad y Cumplimiento (ISO 27001)	\$ 8.000.000	10,7%
Capacitación y Change Management	\$ 6.000.000	8,0%
Contingencia (10%)	\$ 6.800.000	9,1%
INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA	\$ 74.800.000	100%

6.2 Proyección Financiera a 5 Años (COP)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos	—	\$810M	\$850.5M	\$893M	\$937.7M	\$984.6M
CapEx	(\$74.8M)	—	—	—	—	—
EBITDA	—	\$810M	\$850.5M	\$893M	\$937.7M	\$984.6M
Impuesto Renta (35%)	—	(\$283.5M)	(\$297.7M)	(\$312.6M)	(\$328.2M)	(\$344.6M)
Flujo de Caja Libre	(\$74.8M)	\$526.5M	\$552.8M	\$580.5M	\$609.5M	\$640M

6.3 Métricas Clave de Decisión

Indicador	Valor	Interpretación
VPN (Valor Presente Neto)	\$ 1.999.636.821	VPN > 0 → El proyecto crea valor. Inversión recomendada.
TIR (Tasa Interna de Retorno)	708,9%	TIR >> WACC (12%) → El proyecto supera ampliamente el costo del capital.
Período de Recuperación	~52 días	La inversión inicial se recupera en menos de dos meses.
ROI	2.573%	Por cada peso invertido, el proyecto retorna 25,7 pesos en valor presente.

Margen EBITDA Año 5	100%	Modelo de ingresos altamente escalable con costos operativos mínimos.
---------------------	------	---

6.4 Supuestos del Modelo

- Tasa de descuento (WACC): 12% — costo promedio ponderado de capital para proyectos tecnológicos en Colombia.
- Crecimiento de ingresos: 5% anual, sustentado en la incorporación de nuevas entidades suscriptoras.
- Precio de suscripción: \$5.400.000 COP por entidad por año (modelo SaaS).
- Contratos gestionados en Año 1: 150 (cartera inicial del Ministerio de Agricultura).
- Tasa de retención de clientes: 90% anual.
- Tasa de impuesto de renta: 35% (Ley 2277 de 2022).

6.5 Infraestructura, Licencias, Soporte y Capacitación

Categoría	Descripción	Costo estimado / año
Infraestructura cloud	Servidor n8n + Supabase Pro + dominio	~ \$8.400.000 COP
Licencias IA	OpenRouter (consumo por tokens, uso moderado)	~ \$3.600.000 COP
Soporte técnico	Mantenimiento correctivo y evolutivo (4h/mes)	~ \$12.000.000 COP
Capacitación continua	Sesiones de refuerzo y onboarding nuevos usuarios	~ \$3.000.000 COP
Total OpEx anual estimado		~ \$27.000.000 COP

7. Procedimiento de Despliegue en Producción

7.1 Prerrequisitos

- Cuenta activa en Railway(u otra plataforma cloud compatible con Docker) para el despliegue de n8n, o instancia n8n self-hosted con acceso HTTPS.
- Proyecto creado en Supabase con extensión pgvector habilitada.
- Cuenta en OpenRouter con créditos disponibles y claves de API generadas.
- Dominio configurado con certificado SSL válido para el frontend web.
- Acceso a cuenta de Gmail o servicio SMTP para el envío de alertas.

7.2 Configuración de Supabase

- Crear las tablas contracts, contract_files, contract_texts y contract_chunks con los esquemas definidos en la sección 4.3.
- Habilitar la extensión pgvector ejecutando CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector en el editor SQL de Supabase.
- Crear la función match_contract_chunks para búsqueda por similitud de coseno.
- Crear el bucket contracts en Supabase Storage con política de acceso público para lectura.
- Generar la service_role key y el JWT anon key desde la sección Settings > API.

7.3 Importación de Workflows en n8n

- Acceder al panel de n8n e ir a Workflows > Import from file.
- Importar los cuatro archivos JSON de workflows: Ingesta de Documentos, Embeddings OpenRouter, RAG Final y Reminder(Alertas de Contratos).
- Importar adicionalmente el workflow de Alertas de Contratos.
- En cada workflow, actualizar las credenciales de Supabase (URL del proyecto y service_role key) y de OpenRouter (Bearer token).
- Activar los workflows Ingesta de Documentos y RAG Final. El workflow de Alertas se activa únicamente cuando el sistema esté en producción con contratos reales.

7.4 Despliegue del Frontend

- El frontend se despliega en Vercel conectando el repositorio de GitHub. Vercel redespiega automáticamente ante cada push a la rama main. La URL de producción actual es <https://contrato-sin-dudas.vercel.app/> . Las URLs de los webhooks de n8n ya están configuradas en el código apuntando al entorno Railway.
- Actualizar las URLs de los webhooks en el código JavaScript del frontend, apuntando a las URLs de producción de n8n.
- Verificar que las solicitudes CORS sean aceptadas correctamente desde el dominio del frontend.

- Realizar una prueba de carga completa: subir un contrato de prueba y ejecutar al menos tres consultas de validación.

7.5 Generación de Embeddings Inicial

- Una vez cargados los contratos iniciales, ejecutar manualmente el workflow Embeddings OpenRouter desde n8n.
- Este proceso vectoriza todos los chunks existentes y los almacena en el campo embeddings de la tabla contract_chunks.
- El proceso tarda aproximadamente 2 segundos por chunk; para 150 contratos con promedio de 10 chunks cada uno, estimar 25-30 minutos de ejecución inicial.
- Verificar en Supabase que el campo embeddings no sea nulo en ningún registro de contract_chunks antes de activar las consultas RAG.

7.6 Monitoreo Post-Despliegue

- Revisar los logs de ejecución de n8n durante las primeras 48 horas para detectar errores en los workflows.
- Monitorear el consumo de tokens en OpenRouter para ajustar los límites de uso si es necesario.
- Configurar alertas de disponibilidad en Supabase para detectar caídas del servicio de base de datos.
- Establecer un proceso de backup semanal de la base de datos de Supabase.

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1 Conclusiones

SGC Agro demuestra que es posible modernizar la gestión contractual de entidades públicas colombianas con una inversión accesible y tecnologías de código abierto. Los resultados obtenidos durante el desarrollo del MVP validan las hipótesis centrales del proyecto:

- La arquitectura RAG con embeddings vectoriales permite responder preguntas complejas sobre el contenido de contratos jurídicos con alta precisión, sin necesidad de estructurar manualmente la información.
- La automatización mediante n8n reduce drásticamente la intervención humana en el ciclo de vida contractual, liberando capacidad operativa en los equipos jurídicos y administrativos.
- El modelo financiero confirma la viabilidad económica excepcional del proyecto, con un ROI del 2.573% y recuperación de la inversión en menos de dos meses, sustentado en el modelo SaaS de suscripción anual por entidad.
- La tecnología seleccionada (n8n + Supabase + OpenRouter) ofrece un equilibrio óptimo entre funcionalidad, costo y facilidad de mantenimiento para el contexto de una entidad pública colombiana.

8.2 Impacto Esperado

La implementación de SGC Agro en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural generará los siguientes impactos medibles:

- Reducción del 95% en el tiempo de registro de contratos (de 20-40 minutos a menos de 2 minutos por contrato).
- Reducción del 99% en el tiempo de búsqueda de cláusulas (de 15-30 minutos a menos de 10 segundos).
- Cobertura del 100% de los contratos activos en el sistema de alertas de vencimiento, eliminando los riesgos de incumplimiento por omisión.
- Reducción del 80% en el costo operativo por contrato gestionado (\$180.000 → \$36.000 COP por hora).
- Base tecnológica escalable para incorporar hasta 1.200 entidades públicas adicionales sin cambios arquitecturales significativos.

8.3 Oportunidades de Mejora Futura

- Integración con SECOP II: conexión directa con la plataforma oficial de contratación pública para importación automática de contratos, eliminando la carga manual.
- Módulo de análisis de riesgos: implementación de un agente IA que identifique cláusulas contractuales riesgosas o inconsistentes con la normativa vigente.

- OCR avanzado para contratos escaneados: incorporación de tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para contratos físicos digitalizados con baja calidad.
- Panel de analítica: dashboard con indicadores de gestión contractual (contratos por estado, valores por proveedor, tendencias de vencimiento) para la toma de decisiones gerenciales.
- Aplicación móvil: extensión de la interfaz para consulta y aprobación de contratos desde dispositivos móviles, mejorando la accesibilidad para funcionarios en campo.
- Firma electrónica integrada: incorporación de un módulo de firma digital compatible con la normativa colombiana (Ley 527 de 1999) para completar el ciclo contractual dentro de la plataforma.

8.4 Recomendaciones Finales

Para maximizar el éxito de la implementación en producción, se recomienda:

- Realizar un piloto controlado con 20-30 contratos antes del despliegue masivo, involucrando directamente a los funcionarios que serán usuarios finales del sistema.
- Designar un administrador técnico interno que reciba capacitación específica en n8n y Supabase para garantizar la sostenibilidad operativa a largo plazo.
- Establecer un proceso formal de actualización semestral de los modelos de IA utilizados, aprovechando el bajo costo de cambio que ofrece la arquitectura con OpenRouter.
- Documentar y estandarizar el proceso de carga de contratos para garantizar la consistencia en la nomenclatura de archivos y la calidad del OCR.
- Considerar la certificación ISO 27001 del sistema en el mediano plazo para facilitar la expansión hacia otras entidades públicas que requieran garantías formales de seguridad de la información.

— Fin del documento —